

Relatório do Projeto: Simulador de Autômatos

Identificação

- Disciplina: SIN 141 - Introdução à Teoria da Computação
- Docentes: Prof. Dr. Alan Diêgo
- Equipe:
 - 8772 Ana Flávia T. Alves
 - 9343 Carlos Eduardo
 - 9390 Laissa Rosa d. Santos
- Período: 2026-1

Resumo

Este relatório descreve o desenvolvimento de um sistema para manipulação de autômatos finitos e gramáticas regulares, com foco em conversões, simulações e minimização.

Objetivo

Desenvolver um sistema capaz de receber um AFN, convertê-lo para AFD, simular a aceitação de palavras, minimizar AFDs e realizar conversões entre autômatos finitos e gramática regular.

Estrutura do Projeto

- Backend: Flask (rotas HTTP e processamento de entrada)
- Modelos: classes de autômatos (AFN/AFD)
- Conversão de AF para GR e de GR para AF
- Visualização: Graphviz

Tecnologias

- Python 3.x
- Flask
- Graphviz

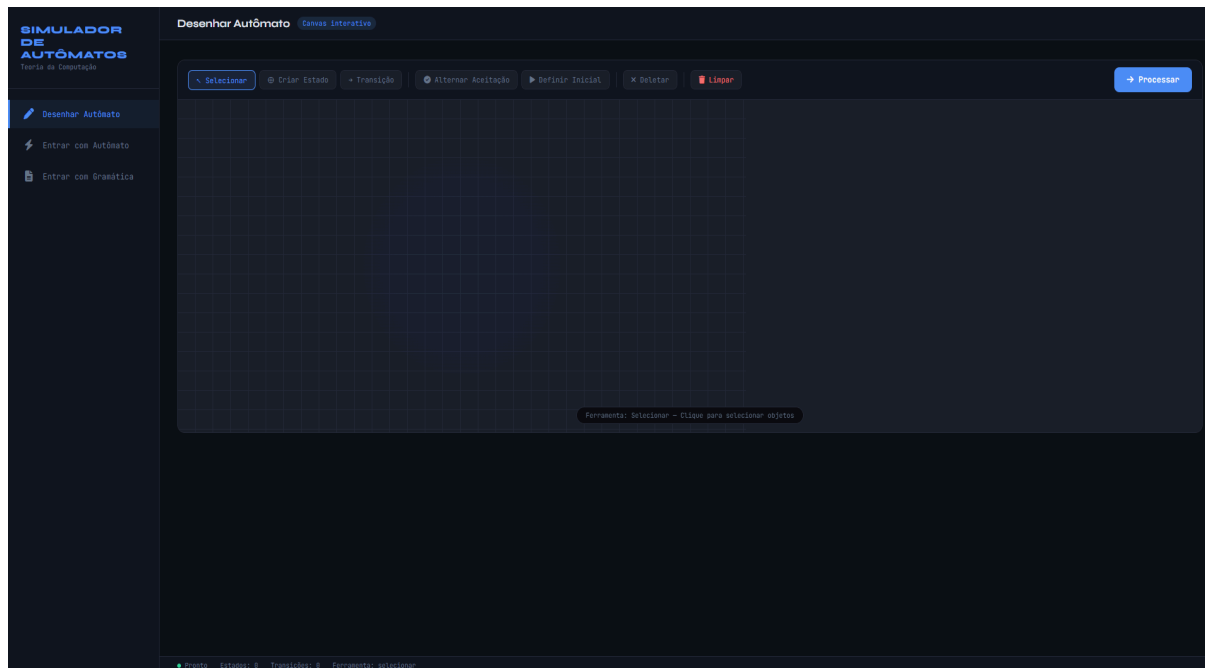
Requisitos Atendidos

- Entrada de AFN
- Conversão AFN $\rightarrow$ AFD
- Simulação de palavras no AFD
- Minimização de AFD
- GR $\rightarrow$ AF (via GR $\rightarrow$ AFN)
- AF $\rightarrow$ GR

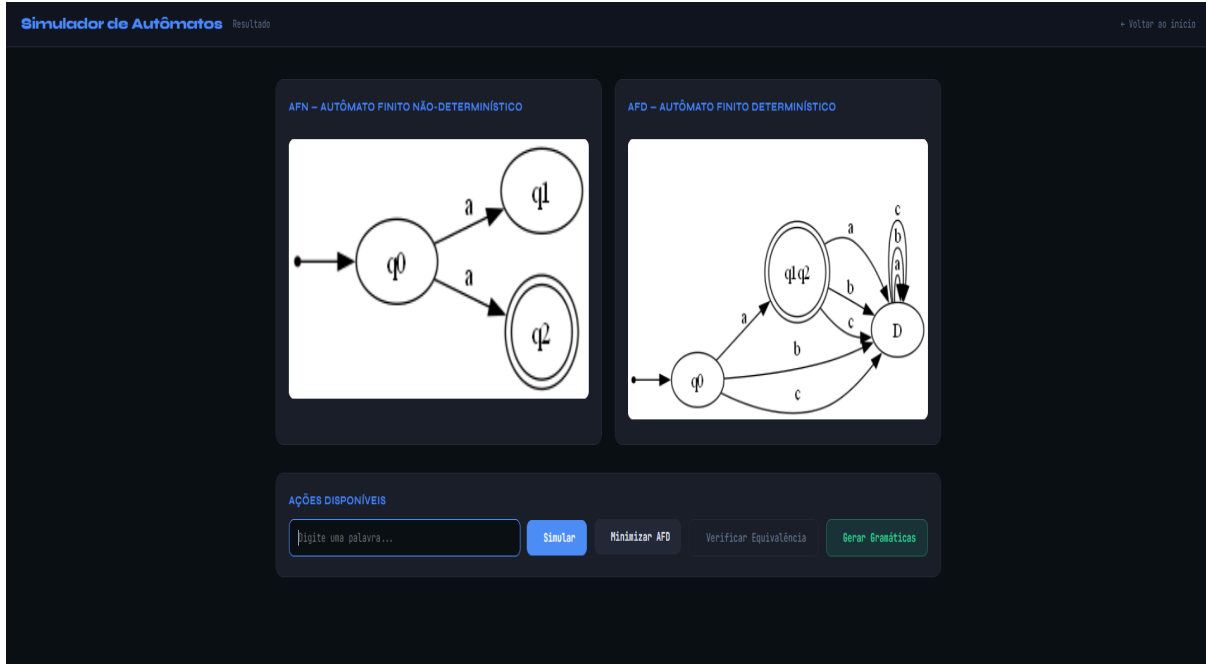
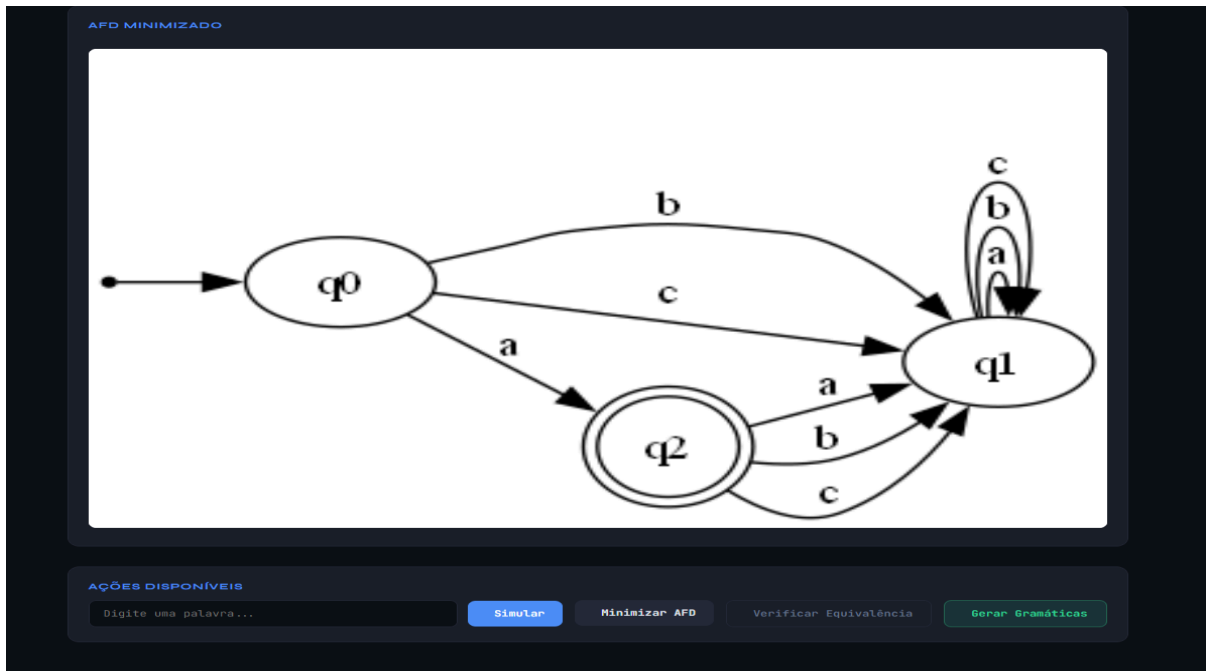
Telas e Fluxo

1) **Tela Inicial:** Apresenta três modos de entrada:

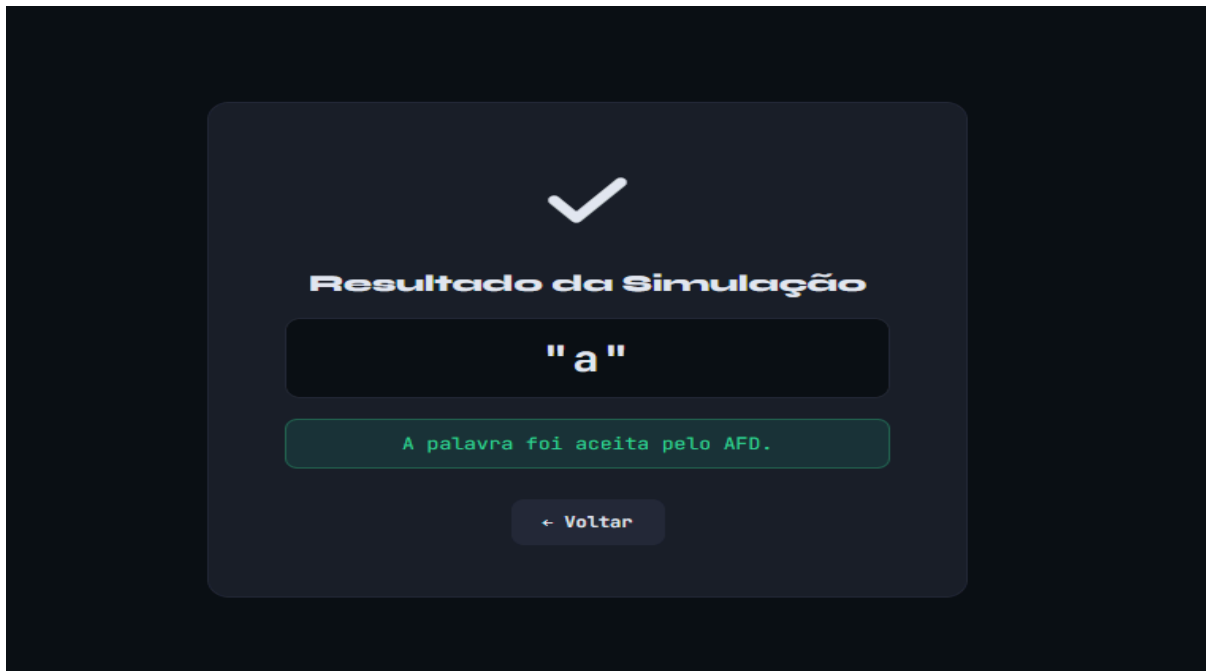
- **Desenhar Autômato:** Permite a criação de estados, transições, definição do estado inicial e alternância de aceitação por meio de um canvas interativo.
- **Entrar com Autômato:** Formulário para inserção de estados, alfabeto, estados inicial e de aceitação, e transições (em tabela ou texto).
- **Entrar com Gramática:** Área de texto dedicada à inserção de produções com setas alternativas e suporte a transições epsilon.



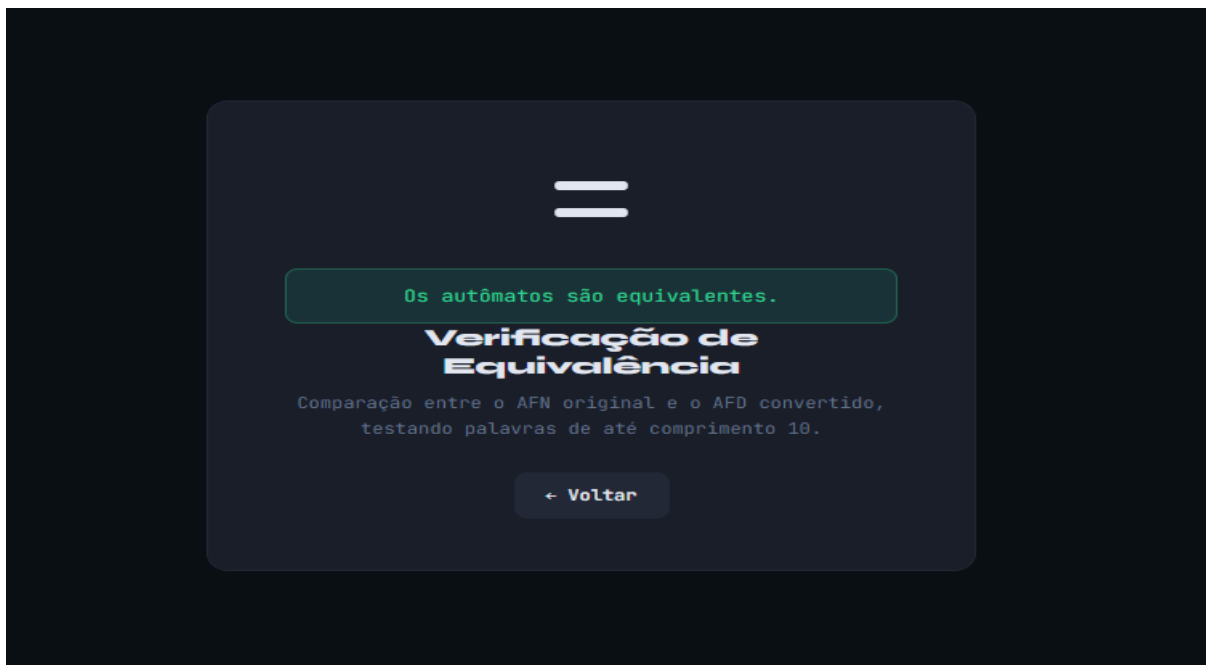
2) **Tela de Resultado:** Exibe os autômatos gerados (AFN, AFD e AFD minimizado) e disponibiliza ações integradas de simulação, minimização, equivalência e geração de gramáticas.



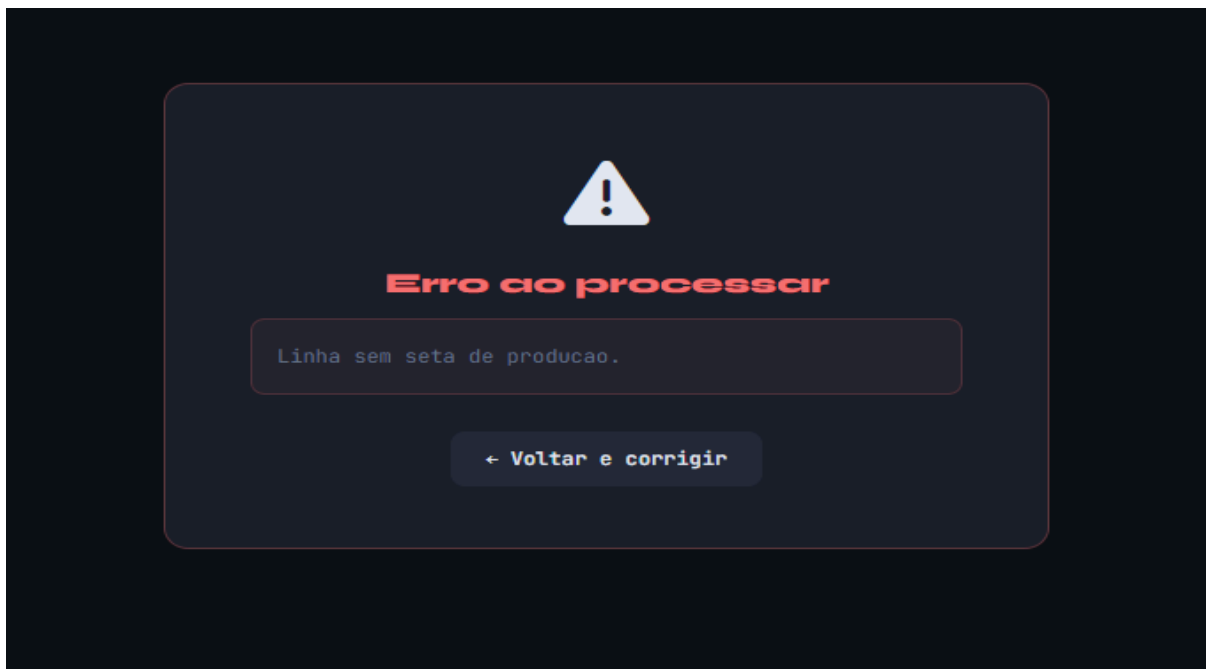
- 3) **Tela de Simulação:** Mostra a palavra que está sendo testada e o resultado da simulação (aceita/rejeita).



- 4) **Tela de Equivalência:** Informa se o AFN e o AFD são equivalentes, com um destaque visual para o resultado.



- 5) **Tela de Erro:** Exibe mensagens amigáveis em caso de entrada inválida ou falha no processamento.



Potencialidades e Limitações

- Potencialidades:
 - Interface com três formas de entrada, incluindo canvas interativo.
 - Visualização automática de AFN/AFD e AFD minimizado com Graphviz.
 - Suporte a transições epsilon e geração de gramáticas a partir de AFN e AFD.
 - Ações integradas de simulação, minimização e equivalência na mesma tela.
- Limitações:
 - Equivalência verificada por amostragem de palavras até comprimento limitado.
 - Requer Graphviz instalado no ambiente de execução.
 - Não cobre gramáticas fora do formato regular.
 - Sessão é mantida apenas durante a navegação (sem persistência permanente).

Diagrama UML

